

核磁共振稳态吸收

实验者: 徐殊行, 王志超

实验时间: 2024.6.13/6.20

实验室: 303

温度: 27°C 湿度: 88%

[实验目的]

1. 了解核磁共振的基本原理;
2. 利用核磁共振方法测量样品的磁旋比 γ , 核朗德因子 g 和原子核磁矩 μ ;
3. 了解用核磁共振精确测量磁场强度的方法.

[实验原理]

核磁共振的量子力学描述

我们已经知道, 电子的自旋和轨道都会产生磁矩. 由于原子核质量远大于电子, 所以只有当电子的总角量子数为 0 时, 原子核的磁矩才呈现出来.

1. 核自旋与磁矩

原子核自旋量子数决定其角动量大小.

$$|\mathbf{I}| = \sqrt{I(I+1)}\hbar$$

磁矩 μ 与 $\mathbf{I}$ 之间线性相关, $\mu = \gamma \mathbf{I}$ $\gamma = g \frac{e}{m_p} \mu_B$ g 为朗德因子.

2. 能级分裂与共振频率

在静磁场中, 磁量子数对应的能量为, $E_m = -m g \mu_B B_0$

相邻两能级差: $\Delta E = g \mu_B B_0$ 满足

$$h\nu_0 = \Delta E, \quad \nu_0 = \frac{g \mu_B}{h} B_0, \quad \omega_0 = \gamma B_0$$

这是核磁共振的量子条件.

3. 经典矢量模型

1. 进动: 将单个核磁矩视为经典矢量 μ , 其受力矩作用:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma \vec{\mu} \times \vec{B}$$

解得磁矩以角频率 $\omega = \gamma B_0$ 绕 B_0 方向运动, 形成拉莫尔进动。

2. 加入射频场后的响应

在垂直于 B_0 的弱旋转磁场 B_1 之后, 总场为叠力场, 只有当 $\omega = \omega_0$ 时, 磁矩的进动与 B_1 同频同向, 才能实现有效吸能并改变进动角 θ , 即产生共振吸收。

三. 热平衡与信号形成

1. 玻尔兹曼分布差

大量同核在热平衡下, 低能级核的数目比:

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right) \approx 1 - \frac{\gamma \hbar B_0}{2 k_B T}$$

因此低能级信号弱, 净吸收信号弱。

2. 检测难度

在室温与经典磁场下, 百万分之一量级的过剩核产生的信号非常微弱, 需要用高灵敏的极限振荡器和示波器来捕捉。

四. 布洛赫方程与弛豫过程

1. 布洛赫方程: 描述磁化矢量在外在弛豫作用下的演化:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma \vec{M} \times \vec{B} - \frac{M_x \hat{x} + M_y \hat{y}}{T_2} - \frac{M_z - M_0}{T_1} \hat{z}$$

T_1 (纵向) 与 T_2 (横向) 分别刻画了磁化恢复与相位散失过程。

2. 实验内容和步骤

1. 理解实验的物理原理和技术原理。
2. 确认核磁共振实验, 频率计和示波器仪器之间的连接。
3. 调节实验仪样品杆的位置, 使被测样品在磁场中心。
4. 调节射频幅度处于 '3V-5V' 之间。

5. 调节实验仪边限振荡器“频率粗调”和“细调”旋钮, 观察示波器信号变化, 适当调节样品杆位置。
6. 对理论分析共振尾波的物理过程, 包括振荡频率和幅值衰减的物理原理。
7. 改变扫场仪器的扫场频率幅度, 记录示波器的信号变化并讨论。
8. 改变样品在磁场中的位置, 记录示波器的信号变化并讨论。
9. 记录样品所在位置的磁场强度和对应的共振, 分析实验结果。
10. 查阅文献, 从理论上分析观察到的实验现象。
11. 重复 7、8, 并记录实验结果。
12. 观察并记录不同浓度硫酸铜水溶液的实验结果, 并分析。
13. 实验完毕。

[实验记录和实验数据]

1. 反复调节射频幅度、边限振荡器、扫描电源, 获得更好的共振尾波。

2. #1~6 样品 射频幅度: $4.17\text{V} \sim 4.18\text{V}$ $B = 427.5\text{mT}$

$$f_1 = 20.389\text{MHz}$$

$$f_4 = 20.388\text{MHz}$$

$$f_2 = 20.390\text{MHz}$$

$$f_r = 20.390\text{MHz}$$

$$f_3 = 20.389\text{MHz}$$

$$f_6 = 20.389\text{MHz}$$

①

硫酸铜水

②

三氯化铁

③

氢氧化

④

丙三醇

⑤

纯水

⑥

溶有硫酸铜的水

弛豫时间:

$$T_1 = 1.570 \text{ ms}$$

$$T_4 = 3.940 \text{ ms}$$

$$T_2 = 2.040 \text{ ms}$$

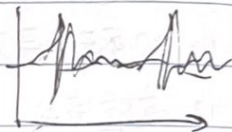
$$T_r = 3.580 \text{ ms}$$

$$T_3 = 3.720 \text{ ms}$$

$$T_6 = 4.900 \text{ ms}$$

实验数据和过程记录

1. 调节至合适的励磁电压与射频幅度
2. 粗调频率在设备给出的参考频率附近
3. 细调边限振荡器直至能够观察到样品的信号
4. 更换不同样品, 观察信号并测量共振频率和弛豫时间.



- 样品 ① 硫酸亚铜水溶液 ② 三氯化铁水溶液
 ③ 氢氧化 ④ 丙三醇
 ⑤ 纯水 ⑥ 溶有硫酸铜的水

不同样品

励磁电压 3.87V

射频幅度: 4.14V

$B = 431.1 \text{ mT}$

共振频率

$$f_1 = 20.5637 \text{ GHz}$$

$$f_2 = 20.5640 \text{ GHz}$$

$$f_3 = 20.5627 \text{ GHz}$$

$$f_4 = 20.5640 \text{ GHz}$$

$$f_5 = 20.5645 \text{ GHz}$$

$$f_6 = 20.5657 \text{ GHz}$$

$B = 431.1 \text{ mT}$

不同浓度 1 → 5 浓度增大

励磁电压 3.87V, 射频幅度 4.64V

弛豫时间

$$T_1 = 4.120 \text{ ms}$$

$$T_2 = 3.220 \text{ ms}$$

$$T_3 = 2.400 \text{ ms}$$

$$T_4 = 1.900 \text{ ms}$$

$$T_5 = 0.980 \text{ ms}$$

上述磁场强度用高斯计测出.

以样品①为例计算旋磁比 γ ~~和核磁矩~~

$$\gamma = 299.71 \text{ Mrad/T}$$

$$\text{参考: } \gamma = 267.52 \text{ Mrad/T}$$

~~在~~
~~本~~
~~图~~

相对误差 12%

miss 呀

2025.6.20